UNIVERSIDAD: Politécnica de Atlautla

PROGRAMA: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

ASIGNATURA: Fundamentos de Inteligencia Artificial

DOCENTE: Mtro. Javier García Lara

Algoritmos genéticos (Wirsansky, cap. 3-5)

SECCIONES: 2.1 Problemas de búsqueda / 2.2 Espacios de búsqueda

ALUMNAS: JAXIE EDREY SANCHEZ HERNANDEZ y ROXANA ROLDAN MARIN

ARCHIVO: FIA_172_Sancchez _S6.pdf

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.

1. Planteamiento, Formulación y Procedimiento del Proyecto

- **Definición del Problema de Optimización:** Resolución del Problema del Viajero (TSP) o un problema de optimización combinatorial de alta complejidad, cuyo objetivo es encontrar la combinación o secuencia de elementos que minimice el costo total o la distancia acumulada, superando las limitaciones de los métodos de fuerza bruta ante la explosión combinatoria.
- **Formulación del Enfoque Evolutivo:**
    - *Individuo / Cromosoma:* Representación codificada de una solución candidata (por ejemplo, una permutación ordenada de nodos o ciudades).
    - *Población Inicial:* Conjunto diverso de soluciones generadas aleatoriamente para cubrir una muestra representativa del espacio de búsqueda.
    - *Función de Aptitud (Fitness):* Métrica cuantitativa que evalúa el desempeño de cada individuo, calculando el costo total de la ruta para penalizar soluciones ineficientes y premiar aquellas con menor distancia.
- **Procedimiento Metodológico y Operadores Genéticos:**
    1. **Selección:** Aplicación de selección por torneo para elegir a los mejores individuos de la población actual con base en su valor de aptitud, asegurando la presión evolutiva.
    2. **Cruce (Crossover):** Uso de operadores de cruce especializados en permutaciones (como el cruce ordenado - cxOrdered) para combinar material genético de los padres sin alterar la validez estructural de las rutas.
    3. **Mutación:** Aplicación de operadores de intercambio aleatorio (mutShuffleIndexes) con una baja probabilidad para introducir diversidad genética y evitar la convergencia prematura de la población en mínimos locales.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.

4. **Ciclo Generacional:** Iteración sucesiva del proceso evaluativo a lo largo de un número predefinido de generaciones, registrando el historial evolutivo del mejor individuo (*Hall of Fame*).

2. Análisis de Convergencia y Resultados del Proyecto

- **Dinámica de Convergencia:** El análisis gráfico de la evolución del fitness a lo largo de las generaciones mostró un descenso exponencial pronunciado en las primeras iteraciones, reflejando una rápida eliminación de individuos con alto costo. En las generaciones intermedias y finales, la curva se estabilizó de manera asintótica, indicando que la población ha alcanzado un estado de convergencia robusto alrededor de un óptimo global altamente competitivo.
- **Impacto de los Parámetros:** Se comprobó que un equilibrio adecuado entre la tasa de cruce (alta, para explorar combinaciones prometedoras) y la tasa de mutación (baja, para preservar características estables) es determinante para el éxito del algoritmo genético. Tasas de mutación excesivas degradan la estabilidad de las soluciones, mientras que tasas nulas provocan estancamiento poblacional.

3. Instructivo de Réplica Paso a Paso

1. **Preparación del Entorno de Trabajo:**
    - Verificar que se cuenta con Python instalado en el sistema operativo.
    - Abrir la terminal de comandos en el directorio raíz del proyecto correspondiente a la sección final.
2. **Activación del Entorno Virtual:**
    - Ejecutar el comando de activación del entorno virtual configurado para el proyecto (.venv\Scripts\activate en Windows o equivalente en sistemas UNIX).
3. **Verificación de Dependencias:**
    - Asegurarse de que las librerías especializadas requeridas (como deap, matplotlib y bibliotecas analíticas) estén instaladas ejecutando el archivo de requerimientos del sistema.
4. **Ejecución del Script de Optimización:**

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.

- Ejecutar el script principal del algoritmo genético mediante el intérprete de Python para iniciar el ciclo evolutivo.

5. **Verificación de Resultados:**
    - Comprobar la correcta generación de los archivos de salida, el registro de métricas del mejor individuo y la exportación de la gráfica de convergencia en la carpeta de entregables correspondiente.

4. Conclusiones Reflexivas

El desarrollo de este proyecto final basado en Algoritmos Genéticos demuestra la potencia de las técnicas de computación evolutiva frente a problemas NP-hard del mundo real. La capacidad de imitar los principios biológicos de selección natural, cruce y mutación permite resolver problemas complejos de logística e ingeniería donde los métodos analíticos tradicionales resultan computacionalmente inviables. El uso de librerías avanzadas optimiza la implementación estructurada, consolidando competencias clave en el diseño de plataformas de Inteligencia Artificial modernas.

Referencias Bibliográficas:

- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson.
- Garcia Serrano, A. (2016). *Inteligencia Artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). RC Libros.
- Wirsansky, E. (2020). *Hands-On Genetic Algorithms with Python: Applying genetic algorithms to solve real-world deep learning and optimization problems*. Packt Publishing.
- Bohm, R. A. (2021). *The Fundamentals of Search Algorithms*. Nova Science Publishers.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial: Las herramientas de Inteligencia Artificial fueron empleadas exclusivamente como asistencia de consulta técnica para la estructuración conceptual, redacción formal de la documentación técnica y revisión de lineamientos metodológicos, bajo la supervisión, validación y autoría directa del estudiante.